

6. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	La búsqueda por palabra clave y la búsqueda semántica deben responder en menos de 5 segundos para una base de hasta 5.000 documentos.
RNF-02	Rendimiento	El procesamiento (OCR + clasificación + indexación) de un documento no debe superar los 30 segundos en promedio.
RNF-03	Rendimiento	La respuesta conversacional (RAG) debe generarse en menos de 20 segundos, incluyendo la recuperación de contexto.
RNF-04	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas con BCrypt y el acceso mediante JWT con expiración (30 minutos) y renovación.
RNF-05	Seguridad	Las API keys y credenciales deben manejarse mediante variables de entorno y nunca quedar en el repositorio.
RNF-06	Seguridad	El sistema debe implementar control de acceso por roles (RBAC) y registrar auditoría de acciones sensibles.
RNF-07	Seguridad	Los archivos subidos deben validarse por extensión, tipo MIME y "magic bytes" para evitar ejecutables o contenido malicioso.
RNF-08	Usabilidad	La interfaz debe ser web responsive, en español, usable en los navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).
RNF-09	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar el crecimiento desde 30 documentos de prueba hasta miles sin cambios estructurales.
RNF-10	Portabilidad	El sistema debe poder desplegarse localmente mediante Docker Compose sin dependencias específicas del equipo de desarrollo.
RNF-11	Disponibilidad	El sistema debe ofrecer una disponibilidad mínima del 99,5% en el ambiente de demostración.
RNF-12	Cumplimiento	No se deben almacenar datos personales reales sin autorización; cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en el manejo de información.
RNF-13	Mantenibilidad	El código debe ser modular, comentado y seguir convenciones; cada módulo debe tener responsabilidad única.
RNF-14	Compatibilidad	Los documentos generados (resúmenes, respuestas) deben exportarse en texto plano, descargable en formatos comunes.